

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

GUÍA PARA EL ESTUDIANTE
PRACTICA: PRUEBA DE INDEPENDENCIA DE POKER

CAMPUS:	Bogotá
PRACTICA:	Prueba de Independencia De POKER con Matlab
ID CURSO:	706160
CURSO:	Técnicas de Validación y Simulación
PROGRAMA:	Ingeniería Industrial
PROFESOR:	Pablo Elías Velásquez Perilla
ESPACIO - AMBIENTE PRÁCTICO DE APRENDIZAJE:	Sala de software especializado Office Excel, u otra hoja de calculo MATLAB Online, Scilab, Octave.
SUBESPACIO - AMBIENTE PRÁCTICO DE APRENDIZAJE:	
FECHA:	Semana 6
TIEMPO ESTIMADO:	4 horas

TEMA DE LA PRACTICA

PROBLEMA QUE RESUELVE:	El uso de software especializado amplía la visión sobre el alcance, importancia y necesidad de conocer las técnicas de validación y la simulación también refuerza los problemas de falta de Comprensión del significado de la simulación, sus ventajas, desventajas y beneficios.
UNIDAD DE COMPETENCIA:	Evaluar el desempeño de materiales, estructuras, maquinas dispositivos, sistemas y procesos mediante la definición de variables incidentes en un fenómeno y establecer relaciones funcionales mediante modelos de simulación
ELEMENTO DE COMPETENCIA A DESARROLLAR:	Diferenciar el comportamiento de variables que inciden en los sistemas y procesos. Analizar variables y establecer relaciones de salida como función de las entradas en un modelo de simulación. Formular aspectos operacionales que necesitan ser mejorados utilizando el modelo matemático simulado y reportar resultados de eficiencia y eficacia del

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

	desempeño del sistema representado.
INDICADOR:	Aplica en simulación de modelos derivados de ambientes reales derivados de su objeto de estudio. Analiza los conceptos de simulación y valida modelos relacionados y aplicaciones en su área de conocimiento. Formula simulaciones de fenómenos su área de conocimiento validando variables de los modelos.
EVIDENCIA:	Informe de taller Exposición en el aula
TEMA:	Prueba de Generadores de Números Aleatorios.
Justificación:	Las variables independientes en el modelo matemático para una simulación son tratadas con números aleatorios, porque representan las variables que no se pueden controlar. Conseguir generar números aleatorios no es tan fácil como se cree. Realmente en los PC no se pueden generar números completamente al azar debido a que no tienen ningún componente electrónico que presente comportamiento totalmente aleatorio y envíe señales de este comportamiento, todo es determinístico
Objetivo:	Aplicar la prueba de independencia de Poker a los números generados con los algoritmos propuestos asegurándose que satisfaga las condiciones.

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

La prueba de independencia Poker es un test estadístico diseñado para evaluar si una secuencia de datos es aleatoria y, específicamente, si los valores generados en diferentes posiciones son independientes entre sí. Su nombre proviene de la semejanza de las combinaciones analizadas con las manos de póker, donde se buscan patrones en los dígitos o valores de una muestra.

Propósito de la Prueba

Esta prueba es comúnmente utilizada en:

Evaluación de generadores de números pseudoaleatorios: Determinar si los dígitos o valores generados son independientes entre sí.

Análisis de patrones en datos secuenciales: Detectar regularidades o tendencias que puedan indicar falta de aleatoriedad.

Conceptos Fundamentales

Combinaciones del Test Poker:

La prueba clasifica los valores o dígitos de las observaciones en categorías similares a las manos de póker, dependiendo de cómo se repiten los valores dentro de cada conjunto. Por ejemplo, si tomamos bloques de 5 dígitos:

- Todos diferentes (TD): Ningún valor se repite (Ejemplo: 12345).
- Un par (UP): Dos valores son iguales, y los demás son diferentes (Ejemplo: 11234).
- Dos pares (DP): Dos pares de valores iguales y un valor diferente (Ejemplo: 11223).
- Un trío (UT): Tres valores iguales y dos diferentes (Ejemplo: 11123).
- Full (F): Tres valores iguales y un par (Ejemplo: 11122).
- Póker (P): Cuatro valores iguales y uno diferente (Ejemplo: 11112).
- Quintilla (Q): Todos los valores son iguales (Ejemplo: 11111).

Hipótesis:

Hipótesis Nula (H_0): Los valores generados son independientes y siguen una distribución uniforme en las combinaciones del test.

Hipótesis Alternativa (H_1): Los valores generados no son independientes, indicando un patrón sistemático o una falta de aleatoriedad.

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

Suposiciones:

Los valores están distribuidos uniformemente en el rango dado.

Cada observación se agrupa en bloques de igual longitud.

Criterio de Decisión

- Si χ^2 calculado $>$ χ^2 crítico: Se rechaza H_0 , indicando que los valores no son independientes.
- Si χ^2 calculado $\leq$ χ^2 crítico: No se rechaza H_0 , lo que sugiere que los valores son independientes.

Ejemplo Aplicado y procedimiento

Suponga que un generador de números aleatorios ha dado 400 números (del 1 al 1000), uniformemente repartidos, pero del primer número al 200avo número está justo por debajo de 500 y del 201avo número al 400avo están por encima de 500. Eso es raro, no suena a azar. Luego debe haber la prueba de independencia. Existen varias, aquí se muestra una: técnica de Poker.

Esta es una prueba de independencia que se basa en la frecuencia con que se repiten los dígitos en los aleatorios generados, por ejemplo: en los aleatorios: 0.345, 0.777, 0.945, 0.003, 0.478

Se pueden observar los siguientes casos:

- a) Los tres dígitos son iguales (0.777)
- b) Los tres son diferentes (0.478, 0.345, 0.945)
- c) Existe un par de iguales (0.003)

Si se examina una muestra independiente se espera que los dígitos que componen los números estén repartidos al azar, de manera similar a cuando se reparte una "mano" de Poker donde se espera que las cartas estén distribuidas al azar en un juego legal, por eso el nombre de la prueba.

Para aplicar la prueba es necesario estos pasos:

1. Saber la cantidad de dígitos que formarán los aleatorios que se desean probar.
2. Clasificar los casos posibles que se pueden formar, pares de iguales, tercias, etc.

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

3. Calcular las probabilidades de que en esos números se presenten los casos que se determinaron. Las probabilidades para números de tres, cuatro y cinco cifras están respectivamente en las tablas 1, 2 y 3.

4. Generar una muestra de aleatorios con el generador a probar y clasificar la frecuencia que presentaron los casos en la muestra.

5. Efectuar una prueba ji-cuadrada para verificar si existe evidencia estadística para afirmar que las frecuencias observadas son diferentes a las esperadas. En caso contrario, no se rechazará la hipótesis de que el generador produce aleatorios independientes.

Tabla 1. Probabilidades para números aleatorios de tres dígitos

EVENTO	PROBABILIDAD
3 DÍGITOS DIFERENTES	0.72
2 DÍGITOS IGUALES	0.27
3 DÍGITOS IGUALES	0.01

Tabla 2. Probabilidades para números aleatorios de cuatro dígitos

EVENTO	PROBABILIDAD
4 DÍGITOS DIFERENTES	0.5040
1 PAR	0.36
2 PARES	0.09
TRES IGUALES	0.045
TODOS IGUALES	0.001

Tabla 3 Probabilidades para números aleatorios de cinco dígitos

EVENTO	PROBABILIDAD
5 DÍGITOS DIFERENTES	0.3024
1 PAR	0.5040
2 PARES	0.1080
UNA TERCIA (TRES IGUALES)	0.0720
FULL (TRES IGUALES Y UN PAR)	0.0090
POKER (CUATRO IGUALES)	0.0045
QUINTILLA (TODOS IGUALES)	0.0001

La probabilidad esperada se halla multiplicando el valor de la probabilidad de cada evento por el tamaño de la muestra.

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

PROCEDIMIENTO:

¿Cómo aplicar la prueba?

Determine si hay (o no) independencia en los aleatorios generados para el siguiente caso con un 5% de significancia y aplicando la prueba de Poker.

Para este ejemplo se usan 1000 números de tres dígitos y después de analizarlos se tienen los siguientes resultados:

- 700 con tres dígitos diferentes.
- 273 con un par de dígitos iguales.
- 27 con dígitos iguales.

La frecuencia esperada se calcula usando las probabilidades de la tabla 1. para un número de tres digito, como la muestra es de 1000 números entonces queda:

Tabla 4. Frecuencia y probabilidad según prueba de Poker

Caso	Frecuencia obtenida FO	Frecuencia Esperada FE	$((FE-FO)^2)/FE$
3 dígitos diferentes	700	720	0.555
2 dígitos iguales	273	270	0.033
dígitos iguales	27	10	28.9
		Sumatoria	29.4888

Donde la frecuencia obtenida es el conteo de los números obtenidos del generador de acuerdo con la condición establecida en el evento. La probabilidad esperada se obtiene multiplicando la probabilidad del evento por el tamaño de la muestra generada.

Grados de libertad: $3 - 1 = 2$ y $\text{Alpha}=0.05$ consultando en la Tabla 5. de la guía 3 (Tabla Cruzada Alpha) de estos dos valores se obtiene el número **5.99** que usamos para comparar.

Como $29.4888 > 5.99$ se **rechaza** la independencia.

NOTA: Debe aplicar la prueba a las listas de números que ha generado con los algoritmos presentados anteriormente, y usar la probabilidad para números aleatorios de cinco dígitos.

APLICABILIDAD: Los estudiantes debe conformar equipos de trabajo de hasta 4 estudiantes y verificar la correcta generación y aplicación de las pruebas de hipótesis y comparar los diferentes algoritmos.

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

CONCLUSIONES: El estudiante analizarán e implementarán los algoritmos y pruebas ilustradas para proceder a realizar la práctica, debe sacar conclusiones de las comparaciones de los diferentes algoritmos.

 Universidad Cooperativa de Colombia	GUÍA DE ESCENARIO DE PRÁCTICA AMBIENTES PRÁCTICOS DE APRENDIZAJE	Código: Versión: 1 Fecha: febrero 2023
--	--	--

BIBLIOGRAFÍA:

García, E. D. García, L E 2003, Simulación y análisis de sistemas con Promodel, México, Alfa omega.

COOS BU, Raul. 2013, Simulación. Un Enfoque Práctico. México. Editorial Limusa.

GNANNADESIKAN, Mrudulla y otros. The Art and Techniques of Simualtion. Canadá. Dale Seymour Publicatiosn. 1987.